

## 핵심 키워드

배위화합물

유기착물·내포화합물

시클로덱스트린

약물-단백질 결합

착물의 형성과  
단백질 결합대한민국의 중심  
GLOBAL LEADING CAMPUS

## 물리약학

이재우  
고려대학교 약학대학

## 한 줄 요약

착물(배위화합물 → 분자착물 → 내포화합물)이 무엇이고, 약학에서 어떤 영향을 주는지, 약물-단백질 결합을 어떻게 재는지를 배운다.

## 한글 번역 · 원문 정리

## 물리약학

착물의 형성과 단백질 결합

이재우

고려대학교 약학대학

이후 슬라이드 좌측 세로 띠의 “Ch.10. 착물의 형성과 단백질 결합”은 교재 챕터 표기야.

## 상세 설명 · 풀이

| 당어리         | 내용                                       | 슬라이드  |
|-------------|------------------------------------------|-------|
| ① 금속착물      | 배위화합물, 배위공유결합, 배위수, 혼성, <b>킬레이트·EDTA</b> | 2~3   |
| ② 유기배위화합물   | 분자착화합물, 전하이동착물, 카페인 착물                   | 4     |
| ③ 내포화합물     | 채널격자형, 층형, <b>클라드레트, 시클로덱스트린(CD)</b>     | 5~6   |
| ④ 약학에서의 영향  | 용해도·흡수 조절, 안정성·환자 순응도                    | 7~8   |
| ⑤ 약물-단백질 결합 | <b>평형투석, 한외여과, 동적투석</b>                  | 9~10  |
| ⑥ 예제·기출     | CD, 클라드레트, 투석·한외여과 문제                    | 11~19 |

**빈칸 정답 표시법** 이 슬라이드(2~10번)는 곳곳이 빈칸이야. 정답은 **이렇게 파란 박스**로 표시했어. 왼쪽 “원문 정리”에는 빈칸을 채운 원문을, 오른쪽엔 “왜 그 답인지”를 적었어. 예제·기출(11~19번)은 보기별 정오 해설과 정답을 달았어.

형광펜: **노랑** = 핵심 개념 · **초록** = 공식·정의·결론 · **분홍** = 시험 포인트 / Q&A · **파랑** = 빈칸

정답

핵심 키워드

공여-수용

루이스 산-염기

배위공유결합

배위수 ≠ 리간드 수

Summary 1

- 배위화합물의 정의와 범주
  - 둘 또는 그 이상의 상이한 화학적 성분 사이의 **공여-수용** 메커니즘 또는 루이스의 **산-염기** 작용에 의해서 생긴 복합체.
  - 반드시 전자쌍이 공여되지 않더라도 반데르발스힘, 쌍극자, 유도쌍극자, 수소결합 등에 의해서 착물이 형성될 수 있음.
- 배위공유결합
  - 배위자가 루이스 **염기** (공여체, 전자 제공함)로 작용하여, 전자가 부족한 **양이온** (금속 이온, 루이스산)에게 **전자쌍** 을 일방적으로 제공하면서 생기는 결합.
  - 배위결합을 하는 모든 물질이 배위화합물에 해당하지는 않으며, 중심 원자(주로 **금속**)에 이온 또는 분자 여러 개가 배위결합한 경우만 해당함.
- 무기착물
  - 리간드** 가 한 쌍의 전자를 공여하여 완성되지 않은 전자껍질을 가진 중심이온(금속이온)과 배위공유결합을 형성한 복합체.
- 배위수 (Coordinate number)
  - 수용체(금속이온) 하나에 결합한 **리간드의 수**, 중심금속이 제공받는 비공유 **전자쌍의 개수**
  - 리간드의 수 ≠ 배위수 : 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음. 한 자리 리간드는 **H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, CN<sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>** 등이고, 두 자리 리간드는 **에틸렌다이아민, C<sub>2</sub>O<sub>4</sub><sup>2-</sup>, CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>** 등이 있고, 6자리 리간드에는 **EDTA** 가 있음.

한 줄 요약

리간드(루이스 염기)가 전자쌍을 일방적으로 주어 금속 양이온(루이스 산)과 결합한 것이 배위화합물. 배위수 = 금속이 받은 전자쌍 수.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

배위화합물의 정의와 범주

- 둘 또는 그 이상의 상이한 화학적 성분 사이의 **공여-수용** 메커니즘 또는 루이스의 **산-염기** 작용에 의해서 생긴 복합체.
- 반드시 전자쌍이 공여되지 않더라도 반데르발스힘, 쌍극자, 유도쌍극자, 수소결합 등에 의해서 착물이 형성될 수 있음.

배위공유결합

- 배위자가 루이스 **염기** (공여체, 전자 제공함)로 작용하여, 전자가 부족한 **양이온** (금속 이온, 루이스산)에게 **전자쌍** 을 일방적으로 제공하면서 생기는 결합.
- 배위결합을 하는 모든 물질이 배위화합물에 해당하지는 않으며, 중심 원자(주로 **금속**)에 이온 또는 분자 여러 개가 배위결합한 경우만 해당함.

무기착물

- 리간드** 가 한 쌍의 전자를 공여하여 완성되지 않은 전자껍질을 가진 중심이온(금속이온)과 배위공유결합을 형성한 복합체.

배위수 (Coordinate number)

- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 **리간드의 수**, 중심금속이 제공받는 비공유 **전자쌍의 개수**
- 리간드의 수 ≠ 배위수: 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음. 한 자리 리간드는 **H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, CN<sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>** 등이고, 두 자리 리간드는 **에틸렌다이아민, C<sub>2</sub>O<sub>4</sub><sup>2-</sup>, CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>** 등이 있고, 6자리 리간드에는 **EDTA** 가 있음.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 한눈에

| 빈칸                      | 정답                             | 이유                                                      |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| …( ) 메커니즘 / 루이스의 ( ) 작용 | <b>공여-수용</b> / <b>산-염기</b>     | 한쪽이 전자쌍을 <b>주고(공여)</b> 한쪽이 <b>받는다(수용)</b> = 루이스 산-염기 반응 |
| 루이스 ( ) = 공여체           | <b>염기</b>                      | 전자쌍을 <b>주는</b> 쪽 = 루이스 염기 = 리간드                         |
| 전자가 부족한 ( )             | <b>양이온</b>                     | 금속 이온(루이스 <b>산</b> )은 전자쌍을 <b>받는</b> 쪽                  |
| ( )을 일방적으로 제공           | <b>전자쌍</b>                     | 결합에 쓰이는 전자를 <b>한쪽이 다</b> 제공 → “배위(dative)” 결합           |
| 중심 원자(주로 ( ))           | <b>금속</b>                      | 중심에 금속 이온, 주변에 리간드                                      |
| ( )가 한 쌍의 전자를 공여        | <b>리간드</b>                     | 공여체 = 리간드                                               |
| 배위수 = 결합한 ( ), 제공받는 ( ) | <b>리간드의 수</b> , <b>전자쌍의 개수</b> | 한 자리 리간드만 있을 때는 두 값이 같음                                 |
| 리간드의 수 ( ) 배위수          | <b>≠</b>                       | <b>여러 자리 리간드</b> 는 1개가 여러 전자쌍을 줌                        |

배위수 예시

**[Cu(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sup>2+</sup>**: 리간드 4개(한 자리) → 배위수 4. **[Cu(en)<sub>2</sub>]<sup>2+</sup>**: 리간드는 **2개**지만 en이 두 자리라 배위수 **4**. **[Fe(EDTA)]<sup>-</sup>**: 리간드 **1개**인데 6자리라 배위수 **6**. → “리간드 수 ≠ 배위수”. 한 자리(H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, CN<sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>) / 두 자리(에틸렌다이아민, 옥살산 이온, 탄산 이온) / 6자리(EDTA)를 짚지어 외워두자.

공유결합처럼 전자를 쌍으로 공유하지만, 전자쌍의 출처가 한쪽뿐이라 “배위공유결합”. 배위화합물이 아닌 예: 배위결합을 하더라도 금속 중심에 여러 리간드가 붙지 않으면(예: H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>) 배위화합물로 보지 않아.

물리학 · 착물의 형성과 단백질 결합 (3주차) — 슬라이드별 원문 정리·설명·빈칸 정답

형광펜

핵심 개념

공식·정의·결론

시험 포인트 / Q&A

빈칸 정답

2 / 20

핵심 키워드

오비탈 혼성화

3d·4s·4p

킬레이트

EDTA 6자리

Summary 2

금속착물의 구조 결정

- 금속착물의 구조는 주로 금속이온과 리간드의 배위화합물 형성시 만들어지는 오비탈의 가 중요한 역할을 함.
- 금속착물의 혼성화는 2s, 2p 오비탈 이외에도 전이원소의  궤도를 이용하여 이루어질 수 있고, 이에 따라 3차원적 구조가 결정됨.

표 9-2 대표적인 화합물의 결합 종류 (그림 그대로)

| 배위수 | 궤도 배열                          | 결합형           | 분자식(예)                                          |
|-----|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 2   | sp                             | 선형            | O <sub>2</sub> (교재 표기)                          |
| 3   | sp <sup>2</sup>                | 삼방형           | BCl <sub>3</sub>                                |
| 4   | sp <sup>3</sup>                | 정사면체형         | CH <sub>4</sub>                                 |
| 4   | dsp <sup>2</sup>               | 평면사각형         | Cu(NH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> <sup>2+</sup> |
| 5   | dsp <sup>3</sup>               | 육각쌍뿔형 (교재 표기) | PF <sub>5</sub>                                 |
| 6   | d <sup>2</sup> sp <sup>3</sup> | 정팔면체형         | Co(NH <sub>3</sub> ) <sub>6</sub> <sup>3+</sup> |

킬레이트 (Chelates)

- 한 개의 리간드가 금속 이온과 에서 배위결합을 하여 생긴 착이온을 킬레이트라고 함.

자연상태의 킬레이트

- 클로로필과 헤모글로빈, 과 금속.

EDTA

- 의 전자쌍이 하나의 배위결합에 참여함. 금속이온과 복합체 형성.

한 줄 요약

금속착물의 3차원 구조는 혼성궤도(sp<sup>3</sup>, dsp<sup>2</sup>, d<sup>2</sup>sp<sup>3</sup> 등)가 결정한다. 한 리간드가 두 자리 이상에서 배위하면 킬레이트, EDTA는 6자리.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

금속착물의 구조 결정

- 금속착물의 구조는 주로 금속이온과 리간드의 배위화합물 형성시 만들어지는 오비탈의 **혼성화**가 중요한 역할을 함.
- 금속착물의 혼성화는 2s, 2p 오비탈 이외에도 전이원소의 **3d, 4s, 4p** 궤도를 이용하여 이루어질 수 있고, 이에 따라 3차원적 구조가 결정됨.

표 9-2 대표적인 화합물의 결합 종류 (그림 그대로)

| 배위수 | 궤도 배열                          | 결합형           | 분자식(예)                                          |
|-----|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 2   | sp                             | 선형            | O <sub>2</sub> (교재 표기)                          |
| 3   | sp <sup>2</sup>                | 삼방형           | BCl <sub>3</sub>                                |
| 4   | sp <sup>3</sup>                | 정사면체형         | CH <sub>4</sub>                                 |
| 4   | dsp <sup>2</sup>               | 평면사각형         | Cu(NH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> <sup>2+</sup> |
| 5   | dsp <sup>3</sup>               | 육각쌍뿔형 (교재 표기) | PF <sub>5</sub>                                 |
| 6   | d <sup>2</sup> sp <sup>3</sup> | 정팔면체형         | Co(NH <sub>3</sub> ) <sub>6</sub> <sup>3+</sup> |

킬레이트 (Chelates)

- 한 개의 리간드가 금속 이온과 **두 자리 이상**에서 배위결합을 하여 생긴 착이온을 킬레이트라고 함.

자연상태의 킬레이트

- 클로로필과 헤모글로빈, **알부민**과 금속.

EDTA

- 6개**의 전자쌍이 하나의 배위결합에 참여함. 금속이온과 복합체 형성.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 5개: **혼성화** · **3d, 4s, 4p** · **두 자리 이상** · **알부민** · **6개**

구조는 **혼성궤도가 결정**: 금속 이온이 리간드의 전자쌍을 받으려면 **빈 오비탈**이 필요해. 전이금속은 2s, 2p뿐 아니라 **3d, 4s, 4p 오비탈을 섞어서(혼성화)** 빈 궤도를 만들고, 그 모양에 따라 3차원 구조가 정해져.

| 혼성                             | 배위수 | 구조         |
|--------------------------------|-----|------------|
| sp                             | 2   | 선형         |
| sp <sup>2</sup>                | 3   | 삼각 평면(삼방형) |
| sp <sup>3</sup>                | 4   | 정사면체       |
| dsp <sup>2</sup>               | 4   | 평면사각형      |
| dsp <sup>3</sup>               | 5   | 삼각쌍뿔형      |
| d <sup>2</sup> sp <sup>3</sup> | 6   | 정팔면체       |

표의 dsp<sup>3</sup> “육각쌍뿔형”은 원문 표기 그대로 옮겼어. PF<sub>5</sub> 같은 5배위 구조는 보통 **삼각쌍뿔형(trigonal bipyramidal)**이라 불러 (교재 표기의 오타로 보여).

**킬레이트**: “게(chele) 집게발”처럼 **한 리간드가 한 금속을 두 군데 이상에서 붙잡는 것** → 고리가 생겨서 **한 자리 리간드 착물보다 훨씬 안정**. 자연 킬레이트: 클로로필(Mg), 헤모글로빈(Fe), **알부민-금속**. EDTA는 **6자리(질소 2 + 카르복실 산소 4)** 리간드로 금속 하나를 통째로 감싸.

**암기 킬레이트 = 두 자리 이상, EDTA = 6자리(6개 전자쌍)**, 알부민도 금속과 킬레이트를 만드는 자연 킬레이트.

핵심 키워드

약한 힘

결합거리 3Å 이상

전하이동착물

카페인 착물

Summary 3

- 유기배위화합물 (분자착화합물)
  - 공여-수용 형태의 ☐ 힘 또는 수소결합에 의하여 서로 붙잡혀 있는 성분.
- 유기배위화합물의 특징
  - 대부분의 유기배위화합물의 결합력은 매우 ☐ 분리하기가 어려우며 일반적인 물리적, 화학적 수단으로는 검출도 어려움.
  - 대부분 유기착물의 결합거리는 보통 3Å 이상으로 공유결합은 포함되어 있지 ☐.
  - 보통 하나의 분자가 다른 분자를 편극시켜 착물을 형성하는데 이를 ☐이라고 함.
- 카페인과 산성 약물과의 착물 형성
  - 카페인은 설펜아마이드, 바비튜레이트 같은 약물과 ☐ 혹은 카페인의 카르보닐기와 약물 수소원자 사이의 ☐결합으로 착물을 형성할 수 있음.
- 벤조카인 (에스터)과 카페인의 착물형성
  - 벤조카인 약물의 카르복실 그룹은 상대적으로 ☐를 띄어 친핵(nucleophile) 또는 루이스 염기성을 띄어 카페인의 ☐ 질소와 착물을 형성함. (쌍극자-쌍극자)
- 약물과 카페인의 착물 형성의 의미
  - 약물과 카페인의 착물 형성은 약물의 ☐ ☐ ☐ 등을 향상 또는 저해시킬 수 있으므로 중요하게 작용함.

한 줄 요약

분자착화합물은 공유결합 없이 약한 힘(공여-수용, 수소결합)으로 붙은 것이며, 약물-카페인 착물은 용출·용해도·생체이용률을 바꾼다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

유기배위화합물 (분자착화합물)

공여-수용 형태의 **약한** 힘 또는 수소결합에 의하여 서로 붙잡혀 있는 성분.

유기배위화합물의 특징

대부분의 유기배위화합물의 결합력은 매우 **약해서** 분리하기가 어려우며 일반적인 물리적, 화학적 수단으로는 검출도 어려움.

대부분 유기착물의 결합거리는 보통 3Å 이상으로 공유결합은 포함되어 있지 **않**음.

보통 하나의 분자가 다른 분자를 편극시켜 착물을 형성하는데 이를 **전하이동착물**이라고 함.

카페인과 산성 약물과의 착물 형성

카페인은 설펜아마이드, 바비튜레이트 같은 약물과 **쌍극자-쌍극자힘** 혹은 카페인의 카르보닐기와 약물 수소원자 사이의 **수소** 결합으로 착물을 형성할 수 있음.

벤조카인 (에스터)과 카페인의 착물형성

벤조카인 약물의 카르복실 그룹은 상대적으로 **음전하**를 띄어 친핵(nucleophile) 또는 루이스 염기성을 띄어 카페인의 **2번** 질소와 착물을 형성함. (쌍극자-쌍극자)

약물과 카페인의 착물 형성의 의미

약물과 카페인의 착물 형성은 약물의 **용출**, **용해도**, **생체이용률** 등을 향상 또는 저해시킬 수 있으므로 중요하게 작용함.

상세 설명 · 풀이

| 빈칸                       | 정답                    | 이유                                         |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 공여-수용 형태의 ( ) 힘          | <b>약한</b>             | 공유결합이 아니라 <b>약한 분자간 힘·수소결합</b>             |
| 결합력은 매우 ( ) 분리 어려움       | <b>약해서</b>            | 약해서 분리·검출 과정에서 쉽게 깨져 <b>잘 안 잡힘</b>         |
| 공유결합은 포함되어 있지 ( )        | <b>않음</b>             | 결합거리 <b>3Å 이상</b> (공유결합은 보통 1~2Å)          |
| 하나의 분자가 다른 분자를 편극... ( ) | <b>전하이동착물</b>         | 한 분자(공여체)의 전자가 다른 분자(수용체) 쪽으로 <b>부분 이동</b> |
| 카페인-산성 약물: ( ) 혹은 ( )결합  | <b>쌍극자-쌍극자힘 / 수소</b>  | 카페인 C=O 산소 ↔ 약물의 산성 H (설펜아마이드·바비튜레이트)      |
| ... 상대적으로 ( )를 띄어 친핵성    | <b>음전하</b>            | 산소가 δ <sup>-</sup> → 친핵체·루이스 염기            |
| 카페인의 ( )번 질소             | <b>2번</b>             | 슬라이드 표기 그대로                                |
| 약물의 ( ), ( ), ( )        | <b>용출, 용해도, 생체이용률</b> | 착물이 생기면 <b>녹는 정도·흡수가 변함</b> (향상 또는 저해)     |

**포인트** 분자착물 = **공유결합 없음 + 결합 약함 + 결합거리 ≥ 3Å**. “전하이동착물” = 한 분자가 다른 분자를 편극시켜 만드는 착물. 카페인 = **산성 약물(설펜아마이드, 바비튜레이트)**·벤조카인과 착물을 잘 만들고, 이 때문에 **용해도·흡수가 달라질 수 있다**.

벤조카인 항목의 “카르복실 그룹”은 원문 표기 그대로야. 벤조카인은 에스터라서 실제로는 에스터의 카르보닐(C=O) 산소가 δ<sup>-</sup>로 작용한다고 이해하면 돼.

물리약학 · 착물의 형성과 단백질 결합 (3주차) — 슬라이드별 원문 정리·설명·빈칸 정답

형광펜  
 

핵심 개념

공식·정의·결론

시험 포인트 / Q&A

빈칸 정답

4 / 20

## 핵심 키워드

분자 골격

채널격자형

디옥시콜린산·요소

층형: 백토·몬트모릴로나이트·그래파이트

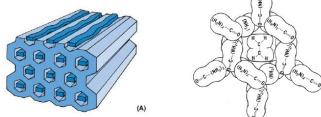
## Summary 4

## • 내포화합물

- 폐쇄 또는 내포화합물은 화학적 친화력이 아닌 단순 분자의  때문에 생긴 복합체  
⇒ 채널격자형, 층형, 클라드레트, 단분자내포화합물 등으로 나뉨.

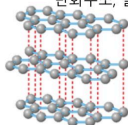
## • 채널격자형

- 채널(통로)모양의 격자를 형성하는 물질이 다른 화합물을 둘러싸고 있는 구조
- 채널을 형성하는 물질로는  등이 있음.
- 이들 채널을 형성하는 물질은 가지가 없는 지방족화합물인 파라핀, 알코올, 케톤, 유기산 등을 둘러싸 채널형 착물을 형성함.



## • 층형

- 층을 이룰 수 있는 물질인  등의 격자 사이에 탄화수소, 알코올 및 글리콜 등이 불잡힌 형태를 층형복합체라고 함.



Ch 10. 자연의 광물과 단백질 결합

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

## • 내포화합물

- 폐쇄 또는 내포화합물은 화학적 친화력이 아닌 단순 분자의 **골격** 때문에 생긴 복합체  
⇒ 채널격자형, 층형, 클라드레트, 단분자내포화합물 등으로 나뉨.

## • 채널격자형

- 채널(통로)모양의 격자를 형성하는 물질이 다른 화합물을 둘러싸고 있는 구조  
- 채널을 형성하는 물질로는 **디옥시콜린산**, **요소** 등이 있음.  
- 이들 채널을 형성하는 물질은 가지가 없는 지방족화합물인 파라핀, 알코올, 케톤, 유기산 등을 둘러싸 채널형 착물을 형성함.

## • 층형

- 층을 이룰 수 있는 물질인 **백토**, **몬트모릴로나이트**, **그래파이트** 등의 격자 사이에 탄화수소, 알코올 및 글리콜 등이 불잡힌 형태를 층형복합체라고 함.

**그림:** 채널격자형 (A) 통로 모양 격자 모형 (B) 분자 배열 모식도 / 층형: 층상 결정(그래파이트형) 사이에 붉은 점선으로 손님 분자가 끼어 있는 모형

## 상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 6개: **골격** · **디옥시콜린산** · **요소** · **백토** · **몬트모릴로나이트** · **그래파이트**

| 종류     | 그림 이미지           | 호스트(틀)              | 게스트(손님)                                        |
|--------|------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 채널격자형  | 육각 통로가 나란히 있는 격자 | 디옥시콜린산, 요소          | 가지 없는 <b>곧은 사슬</b> 지방족 화합물 (파라핀, 알코올, 케톤, 유기산) |
| 층형     | 층 사이에 끼어 있는 분자   | 백토, 몬트모릴로나이트, 그래파이트 | 탄화수소, 알코올, 글리콜                                 |
| 클라드레트  | 새장               | 다음 슬라이드             | 작은 분자                                          |
| 단분자 내포 | 분자 하나가 통 모양      | 시클로덱스트린 등           | 약물 분자                                          |

**핵심** 내포화합물은 **화학적 친화력 X**, 분자 “**골격(모양·크기)**” O. 그래서 채널에는 **가지 없는(곧은)** 분자만 들어가고, 가지가 있는 분자는 통로에 안 맞아 못 들어가. “**틀(호스트)의 모양에 맞는 손님(게스트)만 들어간다**”가 공통 원리야.

채널을 만드는 호스트(디옥시콜린산, 요소)와 층을 만드는 호스트(백토 등)를 짝지어 외우면 빈칸 문제가 쉬워져.

## 핵심 키워드

새장 모양 격자

자리잡음·크기

CD: 안쪽 소수성 / 입구 친수성

 $\beta$ - $\gamma$ -CD 유리

## Summary 5

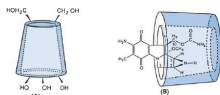
## 클라드레트(Clathrates)

- 클라드레트는 배워하는 화합물이 그 속에 붙잡히는 **새장** 모양의 **격자** 형태로 결정화 됨.
- 마찬가지로 화학적 결합은 포함되지 않으며 오직 새장 안에 갇히는 성분의 **자리잡음**, 분자 **크기**가 중요함.



## 사이클로덱스트린의 성질

- 내부는  $\text{CH}_2$  그룹으로 **소수성**을 띄며, 입구 부분은 하이드록실 그룹으로 인해 **친수성**을 나타냄.
- 약물이 내부로 들어가는 부분에서는 약물과 CD가 **수소결합**을 하며 입구 부분에서는 **수소결합**을 할 수 있음
- $\alpha$ -CD는 지름이 5Å,  $\beta$ -CD 및  $\gamma$ -CD는 6~8Å 정도를 나타내며 약물 분자가 주로 내부에 끼어들어가는 형태이므로  $\alpha$ -CD보다는  $\beta$ -CD 및  $\gamma$ -CD가 **유리**함.



## 사이클로덱스트린의 역할

- 약제의 **가용화** 및 **안정화**: 약제를 외부 환경(극단적 pH)로부터 보호하거나 용해도를 증진시킬 수 있음.
- 약물에 따라 **용출속도**를 증진시킬 수 있음.
- 약물의 배향에 따라서 포접분자의 **반응성**이 달라짐: 안쪽 부분은 반응성이 떨어지며 바깥쪽 부분은 반응에 노출됨.
- 천연 CD의 수용성 유도체 개발: 입구 부분의 하이드록실 그룹을 **메틸화** 시킴.
- 소수성 CD의 활용: **서방형** 약물전달체 제작, 설하 투여방식을 통한 **생체이용률** 증가 등에 기여할 수 있음.

## 한 줄 요약

클라드레트=새장 격자에 작은 분자가 갇힘. CD=안은 소수성·입구는 친수성인 통으로 약물을 품어 가용화·안정화·용출 증진.

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

## 클라드레트 (Clathrates)

- 클라드레트는 배워하는 화합물이 그 속에 붙잡히는 **새장** 모양의 **격자** 형태로 결정화 됨.
- 마찬가지로 화학적 결합은 포함되지 않으며 오직 새장 안에 갇히는 성분의 **자리잡음**, 분자 **크기**가 중요함.

## 사이클로덱스트린의 성질

- 내부는  $\text{CH}_2$  그룹으로 **소수성**을 띄며, 입구 부분은 하이드록실 그룹으로 인해 **친수성**을 나타냄.
- 약물이 내부로 들어가는 부분에서는 약물과 CD가 **소수성** 결합을 하며 입구 부분에서는 **수소결합**을 할 수 있음
- $\alpha$ -CD는 지름이 5Å,  $\beta$ -CD 및  $\gamma$ -CD는 6~8Å 정도를 나타내며 약물 분자가 주로 내부에 끼어들어가는 형태이므로  $\alpha$ -CD보다는  $\beta$ -CD 및  $\gamma$ -CD가 **유리**함.

## 사이클로덱스트린의 역할

- 약제의 **가용화** 및 **안정화**: 약제를 외부 환경(극단적 pH)로부터 보호하거나 용해도를 증진시킬 수 있음.
- 약물에 따라 **용출속도**를 증진시킬 수 있음.
- 약물의 배향에 따라서 포접분자의 **반응성**이 달라짐: 안쪽 부분은 반응성이 떨어지며 바깥쪽 부분은 반응에 노출됨.
- 천연 CD의 수용성 유도체 개발: 입구 부분의 하이드록실 그룹을 **메틸화** 시킴.
- 소수성 CD의 활용: **서방형** 약물전달체 제작, 설하 투여방식을 통한 **생체이용률** 증가 등에 기여할 수 있음.

## 상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 13개 (위 원문 정리에 전부 파란 박스로 표시)

CD 구조 = 도넛(잘린 원뿔): 글루코스가 고리로 이어진 환형 올리고당. **안쪽 공동(cavity)**은  $\text{CH}_2\cdots\text{C-H}$ 로 **소수성**, **양쪽** 입구는 **-OH**로 **친수성** → 물에는 녹으면서 안쪽에 **소수성 약물**을 품어 **내포화합물(포접)** 형성.

| CD           | 포도당 수 (참고) | 공동 지름 | 약물 포접     |
|--------------|------------|-------|-----------|
| $\alpha$ -CD | 6개         | 약 5Å  | 작은 분자만 가능 |
| $\beta$ -CD  | 7개         | 6~8Å  | <b>유리</b> |
| $\gamma$ -CD | 8개         | 6~8Å  | <b>유리</b> |

포도당 수(6·7·8개)는 슬라이드에는 없지만 예제·기출에 나오는 정보라 함께 적었어.

CD의 역할 5가지 (시험용) ① **가용화·안정화**(극단적 pH 등 외부환경에서 보호) ② **용출속도 증진**(약물에 따라) ③ **배향**에 따라 반응성 다름(안쪽 = 보호, 바깥쪽 = 노출) ④ 천연 CD의 입구 OH를 **메틸화** → **수용성 유도체** ⑤ 소수성 CD → **서방형 DDS**, 설하 투여로 **생체이용률** 증가.

클라드레트: 호스트 분자들이 수소결합으로 새장 모양 격자를 만들고 그 안에 작은 분자가 갇혀 결정화 (그림의 **히드로퀴논 새장 + 작은 분자** 예시는 기출 6번과 연결). 결합이 아니라 **자리잡음·분자 크기**가 관건.

핵심 키워드

- 친수성 ↑ → 가용화
- 소수성 ↑ → 막 투과 ↑
- 지나친 소수성·난용성
- Ca·Mg 킬레이트

약학에서 착물의 형성이 미치는 영향

- Ca 10. 장폐의 원인과 단백질 결핍
- 약학에서 착물 형성의 의의
    - 착물 형성을 통해 약물의 친수성/소수성 조절 가능 → 약물의 ,  정도, 체내 에 영향을 끼침.
  - 가용화(수용화) 조절
    - 친수성(수용성 증가): 리간드와 결합하여 물에 잘 녹는 성질 부여. → 주사제, 점안제, 수용액 제제화 가능
    - ex) 카페인 - 벤조산 착물(전하이동 복합체), 니코틴산 - 피리독신(vit B<sub>6</sub>) 착물 → Fe(III) - 데페록사민(Desferrioxamine) 착물 → 금속(Cu<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Fe<sup>3+</sup>)- EDTA 착물 →
  - 소수성(지용성 증가): 리간드와 결합하여 막 투과성을 높이는 성질 부여. → 경구제, 경피제의 막 투과율 개선
  - ex) vitB<sub>12</sub> - 소수성 리간드 착물, 시스플라틴(Pt<sup>2+</sup>)- 중성 배위 착물 →
  - 지나친 소수성 또는 난용성 착물은 용해도 및 흡수를 저해시킬 수 있음.
  - ex) 테트라사이클린/플루오로퀴놀론계 항생제 - Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup> 금속 착물 →

한 줄 요약

착물 형성으로 약물의 친수성/소수성이 바뀌어 용해도·용출·흡수가 달라진다. 단, 난용성 킬레이트가 생기면 오히려 흡수가 저해된다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- 약학에서 착물 형성의 의의
  - 착물 형성을 통해 약물의 친수성/소수성 조절 가능 → 약물의 용해도, 용출 정도, 체내 흡수율에 영향을 끼침.
- 가용화(수용화) 조절
  - 친수성(수용성 증가): 리간드와 결합하여 물에 잘 녹는 성질 부여. → 주사제, 점안제, 수용액 제제화 가능
  - ex) 카페인-벤조산 착물(전하이동 복합체), 니코틴산-피리독신(vit B<sub>6</sub>) 착물 → 용해도 및 흡수 개선
  - Fe(III)-데페록사민(Desferrioxamine) 착물 → 체내 배설 용이, 철 중독 치료
  - 금속(Cu<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Fe<sup>3+</sup>)-EDTA 착물 → 금속 불순물로 인한 불용화 방지
  - 소수성(지용성 증가): 리간드와 결합하여 막 투과성을 높이는 성질 부여. → 경구제, 경피제의 막 투과율 개선
  - ex) vitB<sub>12</sub>-소수성 리간드 착물, 시스플라틴(Pt<sup>2+</sup>)-중성 배위 착물 → 세포막 투과율 증진
  - 지나친 소수성 또는 난용성 착물은 용해도 및 흡수를 저해시킬 수 있음.
  - ex) 테트라사이클린/플루오로퀴놀론계 항생제(원문 표기: 항상제) - Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup> 금속 착물 → 난용성 킬레이트 형성 → 흡수 저해

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: 용해도 · 용출 · 흡수율 / 용해도 및 흡수 개선 / 체내 배설 용이·철 중독 치료 / 금속 불순물로 인한 불용화 방지 / 세포막 투과율 증진 / 난용성 킬레이트 형성 → 흡수 저해

| 방향                | 예                                                    | 결과               | 의미                           |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 친수성<br>↑<br>(가용화) | 카페인-벤조산, 니코틴산-피리독신                                   | 용해도·흡수 개선        | 물에 잘 녹아 주사제·점안제·수용액 제제 가능    |
|                   | Fe(III)-데페록사민                                        | 배설 쉬움, 철 중독 치료   | 철을 킬레이트해 소변으로 배출             |
|                   | 금속-EDTA                                              | 불용화 방지           | 금속 불순물이 침전을 만드는 걸 막음         |
| 소수성<br>↑<br>(지용성) | vitB <sub>12</sub> -소수성 리간드, 시스플라틴-중성 착물             | 세포막 투과율 증진       | 경구제·경피제의 막 투과 개선             |
| 부작용               | 테트라사이클린·플루오로퀴놀론 + Ca <sup>2+</sup> ·Mg <sup>2+</sup> | 난용성 킬레이트 → 흡수 저해 | 제산제·칼슘·마그네슘 제제, 우유와 함께 복용 주의 |

한 줄 정리 착물 형성 = 양날의 검. 잘 쓰면 용해도·흡수·투과성을 개선하지만, 지나친 소수성 또는 난용성 착물(예: 테트라사이클린-Ca 킬레이트)이 생기면 용해도와 흡수가 저해돼.

## 핵심 키워드

금속 촉매 산화

EDTA 착물

착색·변색 방지

환자 순응도

## 약학에서 착물의 형성이 미치는 영향

## 약학에서 착물 형성의 의의

- 착물 형성을 통해 약물의 **안정성**을 증진 시키거나 **환자 순응도**를 향상 시킬 수 있음.

## 안정성 증진

- 약물/음료 내에 존재하는 금속불순물 ( $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ )는 금속 촉매로서 작용하여      을 유발함.  
→ EDTA를 활용하여      형성  
→ 산화 방지를 통해 착색, 변색을 최소화 (      증진)

## 환자 순응도 향상

- 복용 편의성 증진 ex)      제거  
- 부작용 감소 ex) 주사제 내      제거  
- 제형 개선 ex) 착물 형성을 통한 시럽의      감소  
- 복용횟수 감소 ex) 약물의      제제

Ch 10. 약제의 용액과 단백질 제형

## 한 줄 요약

제제 속 금속 불순물( $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ )이 산화의 촉매 → EDTA로 킬레이트하면 산화·변색이 줄어 안정성 증진. 냄새·쓴맛·복용횟수도 개선.

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

## 약학에서 착물 형성의 의의

- 착물 형성을 통해 약물의 **안정성**을 증진시키거나 **환자 순응도**를 향상시킬 수 있음.

## 안정성 증진

- 약물/음료 내에 존재하는 금속불순물( $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ )은 금속 촉매로서 작용하여 **산화반응**을 유발함.

→ EDTA를 활용하여 **금속-EDTA 착물** 형성

→ 산화 방지를 통해 착색, 변색을 최소화 (**안정성** 증진)

## 환자 순응도 향상

- 복용 편의성 증진 ex) **철분제의 냄새** 제거

- 부작용 감소 ex) 주사제 내 **금속** 제거

- 제형 개선 ex) 착물 형성을 통한 시럽의 **쓴맛** 감소

- 복용횟수 감소 ex) 약물의 **서방형** 제제

## 상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 7개: **산화반응** · **금속-EDTA 착물** · **안정성** · **철분제의 냄새** · **금속** · **쓴맛** · **서방형**

## 안정성 증진 메커니즘 (그림으로 생각하기)

1. 제제 안에 미량의 금속 이온( $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$  등)이 있음.
2. 이 금속이 **촉매**로 작용해 약물·성분의 **산화반응**을 빠르게 함 → 착색·변색.
3. **EDTA**를 넣으면 금속을 6자리로 꽉 감싸 **금속-EDTA 착물**(촉매 기능을 잃음) → 산화 방지 → **안정성 증진**.

| 순응도 향상 방식 | 예                        |
|-----------|--------------------------|
| 복용 편의성    | 철분제의 <b>냄새 제거</b>        |
| 부작용 감소    | 주사제 내 <b>금속 제거</b>       |
| 제형 개선     | 착물 형성으로 시럽의 <b>쓴맛 감소</b> |
| 복용횟수 감소   | 약물의 <b>서방형 제제</b>        |

암기 안정성 = “금속 촉매 산화를 **EDTA로 봉쇄**”, 순응도 = **냄새·부작용·쓴맛·복용횟수** 4가지. 앞 슬라이드 (용해도·투과성)와 묶어서 “착물 형성의 의의 = 용해도 / 용출 / 흡수 / 안정성 / 순응도”로 정리하자.

## 핵심 키워드

평형투석

주머니 안 &gt; 밖

한외여과

수압·원심분리

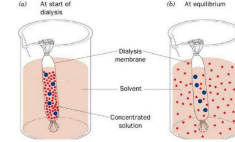
## 약물과 단백질 결합

## &gt; 약물과 단백질 결합

- 단백질에 결합된 약물의 양을 측정하는 방법으로는 **평형투석**, **한외여과**, **동적투석** 등이 있음.

## • 평형투석 (Equilibrium dialysis)

- 단백질 결합에 대한 가장 보편적인 방법
- 결합이 일어나면, 에서 단백질이 들어 있는 **반투막 주머니 안**의 약물농도가 **반투막 주머니 밖**에 있는, 용기 중의 약물농도보다 .



## • 한외여과 (Ultrafiltration)

- 단백질에 붙은 약물은 막을 통과하지 못하게 하면서, 작은 분자(비결합성(유리) 약물)가 또는 에 의해서 막을 통과하여 빠져나오게 하여 분광 광도법 등으로 분석.
- 시간이 덜 걸리기 때문에 편리함.



## 한 줄 요약

평형투석: 단백질 주머니 안의 약물 농도가 밖보다 크면 결합이 있다는 뜻. 한외여과: 압력/원심으로 유리 약물만 빼내 분석.

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

## &gt; 약물과 단백질 결합

- 단백질에 결합된 약물의 양을 측정하는 방법으로는 **평형투석**, **한외여과**, **동적투석** 등이 있음.

## • 평형투석 (Equilibrium dialysis)

- 단백질 결합에 대한 가장 보편적인 방법
- 결합이 일어나면, **평형상태** 에서 단백질이 들어 있는 **반투막 주머니 안**의 약물농도가 **반투막 주머니 밖**에 있는, 용기 중의 약물농도보다 **큼**.

## • 한외여과 (Ultrafiltration)

- 단백질에 붙은 약물은 막을 통과하지 못하게 하면서, 작은 분자(비결합성(유리) 약물)가 **수압** 또는 **원심분리** 에 의해서 막을 통과하여 빠져나오게 하여 분광 광도법 등으로 분석.
- 시간이 덜 걸리기 때문에 편리함.

**그림 라벨:** (a) At start of dialysis 투석 시작 시 / (b) At equilibrium 평형 시 · Dialysis membrane 투석막 · Solvent 용매 · Concentrated solution 농축 용액 · Upper reservoir 상부 저장부 · Filter interface 필터 접점 · Membrane surface 막 표면 · Exchange chamber 교환실 · Match shape of the Amicon Ultra filter · Fresh buffer continually metered in 새 완충액 연속 공급 · Feed Stream 공급액 · Low Permeate Rate · Semipermeable Membrane · Centrifuge · Retentate 잔류액 · Permeate (Diafiltrate) 투과액

## 상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 4개: **평형상태** · **큼** · **수압** · **원심분리**

**평형투석의 원리** 단백질(큰 분자)은 반투막을 못 지나가지만 유리 약물(작은 분자)은 지나가. 평형이 되면 **유리 약물 농도는 막 양쪽이 같고**, 주머니 안에는 **결합 약물**이 더해져 총 농도가 밖보다 커져 → 안 > 밖이면 **단백질 결합이 있다**는 증거.

**계산 (가정 수치)** 평형에서 주머니 안 총 약물 10  $\mu\text{g/mL}$ , 바깥 4  $\mu\text{g/mL}$  라면

- 유리 약물 = 바깥 농도 = **4  $\mu\text{g/mL}$**  (안쪽에서도 유리형은 4)
- 결합 약물 =  $10 - 4 = \mathbf{6 \mu\text{g/mL}}$
- 결합률 =  $6 / 10 \times 100 = \mathbf{60 \%}$

**한외여과** 시료(약물+단백질)를 반투막 위에 두고 **수압 또는 원심분리**로 밀면 작은 유리 약물은 막을 통과하고 단백질-결합 약물은 위에 남아(retentate). 통과액(permeate)의 약물을 분광광도법 등으로 재면 유리 약물 농도. 평형까지 기다릴 필요가 없어 **시간이 덜 걸려 편리**.

참고: 한외여과에서는 약물이 필터에 흡착되어 손실될 수 있어 주의가 필요해 (슬라이드 밖 내용).

## 핵심 키워드

소실 속도

유리 약물농도에 비례

동력학적 방법

경합저해

## 약물과 단백질 결합

## &gt; 약물과 단백질 결합

- 단백질에 결합된 약물의 양을 측정하는 방법으로는 **평형투석**, **한외여과**, **동적투석** 등이 있음.

## • 동적투석 (Dynamic dialysis)

- 투석 셀(dialysis cell)로부터 **소실** 되는 약물의 속도(**유리 약물농도에 비례**)에 기반한 방법.
- **동적**(kinetic) 방법, 측정이 신속하고 경제적, 단백질 결합의 **경합저해**(competitive inhibition) 연구에도 적용가능

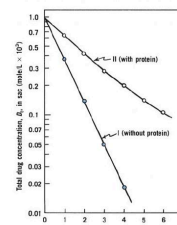
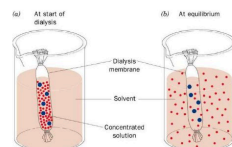


그림 9-17 라벨: 단백질 용액 속의 결합한 약물농도를 결정하기 위한 동적 투석 plot (M. C. Meyer and D. E. Guttman, Novel method for studying protein binding, J. Pharm. Sci. 57, 1627, 1968)

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

## &gt; 약물과 단백질 결합

- 단백질에 결합된 약물의 양을 측정하는 방법으로는 평형투석, 한외여과, 동적투석 등이 있음.

## • 동적투석 (Dynamic dialysis)

- 투석 셀(dialysis cell)로부터 **소실** 되는 약물의 속도(**비결합성(유리)** 약물농도에 비례)에 기반한 방법.

- **동력학적** (kinetic) 방법, 측정이 신속하고 경제적, 단백질 결합의 **경합저해** (competitive inhibition) 연구에도 적용 가능

**그림 9-17 라벨:** 단백질 용액 속의 결합한 약물농도를 결정하기 위한 동적 투석 plot (M. C. Meyer and D. E. Guttman, Novel method for studying protein binding, J. Pharm. Sci. 57, 1627, 1968) · y축 Total drug concentration,  $D_t$  in sac (mole/L  $\times 10^2$ ) · x축 Time (hr) · 직선 I = **without protein**(단백질 없음), II = **with protein**(단백질 있음)

## 상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 4개: **소실** · **비결합성(유리)** · **동력학적** · **경합저해**

**그래프 읽기** 주머니(sac) 안의 약물 농도를 **로그 축**으로 시간에 따라 그리면 직선(1차 소실).

- **I (단백질 없음):** 약물이 전부 자유롭게 막을 통과 → **기울기 가파름(빨리 빠짐)**.
- **II (단백질 있음):** 일부는 단백질에 붙어 막을 못 지나가 → **기울기 완만(느리게 빠짐)**.

소실 속도가 **유리 약물 농도에 비례** 하니까, 기울기(속도상수) 비율로 **유리 분율**을 구할 수 있어.

**계산 (가정 수치)** 소실 속도상수: 단백질 없음  $k_I = 0.50 \text{ h}^{-1}$ , 단백질 있음  $k_{II} = 0.20 \text{ h}^{-1}$  이라면

유리 분율 =  $k_{II} / k_I = 0.20 / 0.50 = 0.40 \rightarrow$  결합률 =  $1 - 0.40 = 60\%$ .

특징 동적(kinetic) 방법이라 **평형까지 기다리지 않아 신속·경제적**, 두 약물이 단백질 자리를 다투는 **경합저해(competitive inhibition)** 연구에도 쓸 수 있어. 기출 5번 정답과 연결: 동적투석으로 알 수 있는 것 = **비결합형(유리) 약물농도**.

## 핵심 키워드

정답 ⑤·⑤

환형연결구조

CD 포도당 수 6·7·8

메틸화 → 친수성 ↑

## 예제

예제1) 시클로덱스트린이 약물과 내포화합물을 형성할 수 있게 하는 물리화학적 특성은? ?

- ① 배위결합 능력
- ② 이온결합 능력
- ③ 글루코스의 생분해성
- ④ 금속킬레이트 형성 능력
- ⑤ 글루코스의 환형연결구조

예제2)  $\alpha$ -,  $\beta$ -,  $\gamma$ - 시클로덱스트린에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 킬레이트화제이다.
- ②  $\alpha$ -CD와  $\beta$ -CD의 공동(Cavity) 크기가 같다.
- ③  $\beta$ -CD는 6개의 포도당으로 구성된 올리고당이다.
- ④  $\gamma$ -CD는  $\alpha$ -,  $\beta$ -,  $\gamma$ -CD 중 구성 포도당 수가 가장 적다.
- ⑤  $\beta$ -CD 일부의 OH그룹을 메틸화하면 친수성이 증가한다.

Ch.10. 예제 1과 2의 풀이

## 한 줄 요약

예제1 정답 ⑤ 글루코스의 환형연결구조, 예제2 정답 ⑤  $\beta$ -CD를 메틸화하면 친수성(수용성)이 증가한다.

## 문제 번역 · 원문 정리

**예제 1)** 시클로덱스트린이 약물과 **내포화합물**을 형성할 수 있게 하는 **물리화학적 특성**은? (원문에 물음표가 하나 더 있음)

- ① 배위결합 능력 ② 이온결합 능력 ③ 글루코스의 생분해성 ④ 금속킬레이트 형성 능력 ⑤ 글루코스의 환형연결구조

**예제 2)**  $\alpha$ -,  $\beta$ -,  $\gamma$ - 시클로덱스트린에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 킬레이트화제이다.  
 ②  $\alpha$ -CD와  $\beta$ -CD의 공동(Cavity) 크기가 같다.  
 ③  $\beta$ -CD는 6개의 포도당으로 구성된 올리고당이다.  
 ④  $\gamma$ -CD는  $\alpha$ -,  $\beta$ -,  $\gamma$ -CD 중 구성 포도당 수가 가장 적다.  
 ⑤  $\beta$ -CD 일부의 OH그룹을 메틸화하면 친수성이 증가한다.

## 상세 설명 · 풀이

## 예제 1 — 정답 ⑤ 글루코스의 환형연결구조

CD는 글루코스가 **고리(환형)**로 이어진 올리고당이라 가운데 **빈 공동(cavity)**이 생기고, 그 안에 약물이 들어가 **내포(포접)화합물**이 돼.

- ① 배위결합 · ④ 금속킬레이트: **금속착물**의 특성 — CD의 내포는 화학결합이 아니라 **굴격(모양·크기)** 때문 (슬라이드 5).
- ② 이온결합: CD는 이온 결합으로 붙잡지 않음.
- ③ 생분해성: 물성과 무관한 성질.

## 예제 2 — 정답 ⑤

- ① 킬레이트화제: **아님** — CD는 내포화합물 형성제(킬레이트화제는 EDTA 등).
- ② 공동 크기:  $\alpha$ -CD 약 5Å,  $\beta$ -CD 6~8Å로 **다름** ( $\beta$ · $\gamma$ 가 더 큼).
- ③  $\beta$ -CD는 **7개** 포도당 (6개는  $\alpha$ -CD).
- ④ 포도당 수가 가장 적은 건  **$\alpha$ -CD(6개)**;  $\gamma$ -CD는 **8개로 가장 많음**.
- ⑤ 입구의 OH를 **메틸화**하면 천연 CD의 **수용성 유도체**가 되어 **친수성(수용성) 증가** ✓ (슬라이드 6).

CD 문제는 “환형 구조 / 안 소수성·입구 친수성 / 포도당 6·7·8개( $\alpha$ · $\beta$ · $\gamma$ ) / 메틸화 → 수용성 증가” 네 가지만 기억하면 대부분 풀려.

## 핵심 키워드

정답 ②

CD 가용화

CD 안정화

## 기출문제

Ch.10. 약물의 용해도와 단백질 결합 - OK 표시

4. 약물에 베타사이클로덱스트린을 적용하여 얻을 수 있는 효과로 옳은 것은?

- ① 히드로퀴논의 결정화
- ② 레티노산의 용해도 증가
- ③ 이산화탄소의 환원
- ④ 파모티딘의 용출속도 감소
- ⑤ 인도메타신의 가수분해 증가

## 한 줄 요약

정답 ② 레티노산의 용해도 증가 — CD는 소수성 약물의 용해도를 높이고 불안정한 약물을 안정화한다.

## 문제 번역 · 원문

4. 약물에 베타사이클로덱스트린을 적용하여 얻을 수 있는 효과로 옳은 것은?

- ① 히드로퀴논의 결정화
- ② 레티노산의 용해도 증가
- ③ 이산화탄소의 환원
- ④ 파모티딘의 용출속도 감소
- ⑤ 인도메타신의 가수분해 증가

## 상세 설명 · 풀이

## 정답 ②

CD의 대표 효과 = **가용화(용해도 증가) + 안정화 + 용출속도 증진** (슬라이드 6).

- ① 히드로퀴논의 결정화: 히드로퀴논은 오히려 **클라드레트(새장 결정)**를 만드는 물질이라 CD 적용 효과가 아님 (기출 16번).
- ② **레티노산(난용성·소수성)**의 용해도 증가 ✓ — CD 내부 소수성 공동에 포접.
- ③ CO<sub>2</sub> 환원: CD의 역할이 아님.
- ④ 파모티딘의 용출속도 감소: CD는 약물에 따라 용출속도를 **증진**시킴.
- ⑤ 인도메타신의 가수분해 증가: CD 포접은 일반적으로 분해로부터 **보호(안정화)**하는 방향.

“CD = 용해도 ↑, 안정성 ↑, 용출 ↑” 방향으로 기억하고, 반대로 쓰인 보기(감소·증가)를 걸러내면 돼.

## 핵심 키워드

정답 ③

동적투석법

소실 속도 차이

## 기출문제

Ch.10. 약물의 평형과 단백질 결합 - OK 문제

6. 투석 셀(cell)로부터 약물이 소실되는 속도는, 투석 셀 안에 약물과 결합 단백질이 공존하는 경우가 약물만 존재하는 경우보다 느리다. 이 속도 차이를 측정하여 약물의 단백질 결합을 평가하는 방법은? (단, 단백질은 투석 셀 반투막을 통과하지 못한다.)

- ① 분배법
- ② 용해도법
- ③ 동적투석법
- ④ 한외여과법
- ⑤ Donnan 막평형법

## 한 줄 요약

정답 ③ 동적투석법 — 투석 셀에서 약물이 빠지는 “속도 차이”로 단백질 결합을 평가.

## 문제 번역 · 원문

6. 투석 셀(cell)로부터 약물이 소실되는 속도는, 투석 셀 안에 약물과 결합 단백질이 공존하는 경우가 약물만 존재하는 경우보다 느리다. 이 속도 차이를 측정하여 약물의 단백질 결합을 평가하는 방법은? (단, 단백질은 투석 셀 반투막을 통과하지 못한다.)

① 분배법 ② 용해도법 ③ 동적투석법 ④ 한외여과법 ⑤ Donnan 막평형법

## 상세 설명 · 풀이

## 정답 ③ 동적투석법

“소실 속도”, “속도 차이”가 키워드 → 슬라이드 10의 **동적(kinetic) 투석**: 단백질이 있으면 유리 약물이 줄어 소실이 느려지고(그림의 직선 II), 이 기울기 차이로 결합을 평가.

- ① 분배법 · ② 용해도법: 용액 속 상호작용을 재는 다른 방법 — 투석 셀의 **소실 속도**를 보지 않음.
- ④ 한외여과법: 압력·원심으로 유리 약물을 분리해 **농도**를 측정 (속도 X).
- ⑤ Donnan 막평형: 하전 물질의 막 양쪽 이온 분포를 다루는 개념.

**비교** 평형투석 = **평형 농도** 비교, 한외여과 = **압력·원심**으로 분리, 동적투석 = **소실 “속도”** 비교.

## 핵심 키워드

정답 ②

한외여과

유체압력·원심분리

## 기출문제

Ch.10. 단백질의 정제와 단백질-단백질 상호작용 - OK 문제

4. 단백질과 저분자량 약물의 결합을 평가할 때, 단백질-약물 복합체와 비결합 약물을 투석막으로 분리하기 위하여 유체압력(hydraulic pressure)을 가하거나 원심분리를 사용하는 방법은?

- ① 염석
- ② 한외여과
- ③ 전기영동
- ④ 침강평형
- ⑤ Donnan 막평형

## 한 줄 요약

정답 ② 한외여과 — 유체압력이나 원심분리로 결합 복합체와 유리 약물을 투석막으로 분리.

## 문제 번역 · 원문

4. 단백질과 저분자량 약물의 결합을 평가할 때, 단백질-약물 복합체와 비결합 약물을 투석막으로 분리하기 위하여 **유체압력(hydraulic pressure)**을 가하거나 **원심분리**를 사용하는 방법은?

① 염석 ② 한외여과 ③ 전기영동 ④ 침강평형 ⑤ Donnan 막평형

## 상세 설명 · 풀이

## 정답 ② 한외여과

“유체압력(수압) 또는 원심분리로 막을 통해 유리 약물을 분리” = 슬라이드 9의 **한외여과** (그림의 Amicon 원심 필터).

- ① 염석: 염을 가해 단백질을 침전시키는 방법 — 막 분리가 아님.
- ③ 전기영동: 전기장에서 이동 차이로 분리.
- ④ 침강평형: 원심 침강으로 크기·분자량을 재는 방법.
- ⑤ Donnan 막평형: 하전 물질의 막평형 개념 (압력·원심분리 방식 아님).

키워드 짝: 수압·원심분리 → 한외여과, 평형 후 안팎 농도 비교 → 평형투석, 소실 속도 → 동적 투석.

## 핵심 키워드

정답 ④

비결합형(유리) 약물농도

## 기출문제

Ch.10. 약물의 용해도, 분배계수, 결합, 동적투석 - OK 문제

5. 약물-단백질 결합 분석에서 동적투석(dynamic dialysis)을 통해 알 수 있는 것은?

- ① 약물의 용해도
- ② 약물의 분배계수
- ③ 약물의 결합부위
- ④ 비결합형 약물농도
- ⑤ 약물-단백질 복합체의 3차 구조

## 한 줄 요약

정답 ④ 비결합형 약물농도 — 소실 속도가 유리 약물 농도에 비례하기 때문.

## 문제 번역 · 원문

5. 약물-단백질 결합 분석에서 동적투석(dynamic dialysis)을 통해 알 수 있는 것은?

- ① 약물의 용해도 ② 약물의 분배계수 ③ 약물의 결합부위 ④ 비결합형 약물농도 ⑤ 약물-단백질 복합체의 3차 구조

## 상세 설명 · 풀이

## 정답 ④ 비결합형 약물농도

슬라이드 10: 동적투석은 투석 셀에서 소실되는 약물의 속도(비결합성=유리 약물농도에 비례)에 기반 → 속도를 재면 유리(비결합형) 약물농도·유리 분율을 알 수 있음.

- ① 용해도 · ② 분배계수: 다른 물리화학적 성질을 재는 실험.
- ③ 결합부위: 결합 “자리”는 다른 방법(구조·경합 실험 등)이 필요 — 다만 동적투석은 결합저해 연구에는 응용 가능.
- ⑤ 3차 구조: X선 결정학 등으로 아는 정보.

정리 동적투석 = 동력학적 방법 → 유리 약물농도(→ 결합률) 산출.

## 핵심 키워드

정답 ②

클라드레트

히드로퀴논 새장

## 기출문제

Ch.10. 착물의 형성과 단백질 결합 - OK 문제

6. 히드로퀴논 분자들 간의 수소결합에 의해 형성된 새장모양 격자 안에 메탄올과 같은 작은 분자가 붙잡혀 결정화되는 착물은?

- ① 액정(liquid crystal)
- ② 클라드레트(clathrate)
- ③ 동종회합(self-association)
- ④ 시클로덱스트린(cyclodextrin)
- ⑤ 소용매성 콜로이드(lyophobic colloid)

## 한 줄 요약

정답 ② 클라드레트 — 수소결합으로 만든 새장 모양 격자에 작은 분자(메탄올 등)가 갇혀 결정화.

## 문제 번역 · 원문

6. 히드로퀴논 분자들 간의 수소결합에 의해 형성된 새장모양 격자 안에 메탄올과 같은 작은 분자가 붙잡혀 결정화되는 착물은?

- ① 액정(liquid crystal) ② 클라드레트(clathrate) ③ 동종회합(self-association) ④ 시클로덱스트린(cyclodextrin) ⑤ 소용매성 콜로이드(lyophobic colloid)

## 상세 설명 · 풀이

## 정답 ② 클라드레트

“새장모양 격자 안에 작은 분자가 붙잡혀 결정화” = 슬라이드 6의 **클라드레트** (그림의 히드로퀴논 격자 예).

- ① 액정: 결정과 액체의 중간 상태.
- ③ 동종회합: 같은 분자끼리 모이는 현상.
- ④ 시클로덱스트린: **단분자 내포**(한 분자가 도넛 모양) — 격자(새장) 결정이 아님.
- ⑤ 소용매성 콜로이드: 분산매와 친화력이 작은 콜로이드 — 착물이 아님.

키워드: 새장 + 격자 + 결정화 → 클라드레트 / 도넛(환상) + 글루코스 → 시클로덱스트린.

## 핵심 키워드

정답 ⑤

글루코스의 환형연결구조

## 기출문제

6. 시클로덱스트린이 약물과 내포화합물을 형성할 수 있게 하는 물리화학적 특성은?

- ① 배위결합 능력
- ② 이온교환 능력
- ③ 글루코스의 생분해성
- ④ 금속킬레이트 형성 능력
- ⑤ 글루코스의 환형연결구조

Ch.10. 약물의 용해도 증진과 단백질 결합 - OK 문제

## 한 줄 요약

정답 ⑤ 글루코스의 환형연결구조 — 예제 1과 같은 문제.

## 문제 번역 · 원문

6. 시클로덱스트린이 약물과 내포화합물을 형성할 수 있게 하는 물리화학적 특성은?

- ① 배위결합 능력 ② 이온교환 능력 ③ 글루코스의 생분해성 ④ 금속킬레이트 형성 능력  
⑤ 글루코스의 환형연결구조

## 상세 설명 · 풀이

## 정답 ⑤ 글루코스의 환형연결구조

슬라이드 11 예제 1과 같은 문제(보기 ②만 “이온결합” → “이온교환”으로 바뀜).

· CD는 글루코스 단위가 **고리로 연결**되어 안쪽 **소수성 공동(cavity)**이 생기고, 약물이 그 안에 들어가 내포화합물(포접)이 됨.

· ① 배위결합 · ④ 금속킬레이트: 금속착물의 특성. ② 이온교환: 이온 교환수지 등의 성질. ③ 생분해성: 내포 능력과 무관.

시험에서 같은 문제가 반복 출제됐다는 뜻이니 확실히 챙기자.

## 핵심 키워드

정답 ⑤

 $\alpha$ 6· $\beta$ 7· $\gamma$ 8

메틸화 → 친수성 ↑

## 기출문제

6.  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ -시클로덱스트린(cyclodextrin, CD)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 킬레이트화제이다.
- ②  $\alpha$ -CD와  $\beta$ -CD의 공동(cavity) 크기는 같다.
- ③  $\beta$ -CD는 6개의 포도당으로 구성된 올리고당이다.
- ④  $\gamma$ -CD는  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ -CD 중 구성 포도당 수가 가장 적다.
- ⑤  $\beta$ -CD 일부의 OH그룹을 메틸화하면 친수성이 개선된다.

Ch.10. 약물의 용해성 증진 전략 - CD - 0X - 100점

## 한 줄 요약

정답 ⑤  $\beta$ -CD 일부의 OH를 메틸화하면 친수성이 개선된다 — 예제 2와 같은 문제.

## 문제 번역 · 원문

6.  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ -시클로덱스트린(cyclodextrin, CD)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 킬레이트화제이다.
- ②  $\alpha$ -CD와  $\beta$ -CD의 공동(cavity) 크기는 같다.
- ③  $\beta$ -CD는 6개의 포도당으로 구성된 올리고당이다.
- ④  $\gamma$ -CD는  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ -CD 중 구성 포도당 수가 가장 적다.
- ⑤  $\beta$ -CD 일부의 OH그룹을 메틸화하면 친수성이 개선된다.

## 상세 설명 · 풀이

## 정답 ⑤

- ① 킬레이트화제 X (내포화합물 형성제).
- ② 공동 크기:  $\alpha$ -CD(약 5Å) <  $\beta$ -CD(6~8Å) → 같지 않음.
- ③  $\beta$ -CD는 포도당 7개 (6개는  $\alpha$ -CD).
- ④ 포도당 수가 가장 많은 건  $\gamma$ -CD(8개). 가장 적은 건  $\alpha$ -CD(6개).
- ⑤ 입구 OH를 메틸화 → 천연 CD의 수용성 유도체 → 친수성 개선 ✓.

|       | $\alpha$ -CD | $\beta$ -CD | $\gamma$ -CD |
|-------|--------------|-------------|--------------|
| 포도당 수 | 6            | 7           | 8 (가장 많음)    |
| 공동 지름 | ≈ 5Å         | 6~8Å        |              |

슬라이드 11 예제 2와 보기까지 거의 동일한 문제(⑤의 “증가” → “개선”만 다름).

## 핵심 키워드

정답 ④

도넛 모양 환상·글루코스 다당체

시클로덱스트린

## 기출문제

Ch.10. 약물의 용량과 단백질 결합 - OK 문제

약산성이고 난용성인 약물을 사용하여 점안제를 제조하고자 한다. 이 약물은 pH 6.4에서 가장 안정하다.

17. 이 약물에 도넛 모양의 환상구조를 가지고, 글루코스 다당체인 물질을 가하였더니 용해도가 증가하였다.

이 물질은 무엇인가?

- ① 카페인(Caffeine)  
 ② 알긴산(Alginic acid)  
 ③ 히알루론산(Hyaluronic acid)  
 ④ 시클로덱스트린(Cyclodextrin)  
 ⑤ 폴리에틸렌글리콜(Polyethyleneglycol)

## 한 줄 요약

정답 ④ 시클로덱스트린 — “도넛 모양 환상구조 + 글루코스 다당체”가 결정적 단서.

## 문제 번역 · 원문

약산성이고 난용성인 약물을 사용하여 점안제를 제조하고자 한다. 이 약물은 pH 6.4에서 가장 안정하다.

17. 이 약물에 도넛 모양의 환상구조를 가지고, 글루코스 다당체인 물질을 가하였더니 용해도가 증가하였다. 이 물질은 무엇인가?

- ① 카페인(Caffeine) ② 알긴산(Alginic acid) ③ 히알루론산(Hyaluronic acid) ④ 시클로덱스트린(Cyclodextrin) ⑤ 폴리에틸렌글리콜(Polyethyleneglycol)

## 상세 설명 · 풀이

## 정답 ④ 시클로덱스트린

“도넛 모양 환상구조 + 글루코스 다당체(올리고당)” = CD. 난용성(소수성) 약물이 CD의 소수성 공동에 포접되어 용해도 증가(가용화). 점안제는 수용액 제제여야 하니 “착물 형성으로 수용성 증가 → 점안제 제제화 가능”(슬라이드 7)과도 연결돼.

- ① 카페인: 전하이동착물로 용해도를 바꾸기도 하지만 다당체·환상구조 아님.
- ② 알긴산 · ③ 히알루론산: 선형 다당류(점증·점막 부착) — 도넛 구조가 아님.
- ⑤ 폴리에틸렌글리콜: 합성 고분자, 글루코스 단위 없음.

약산성·난용성 약물 + pH 6.4 안정 = 단지 조건 설명이야. 핵심은 “도넛 + 글루코스”.

## 핵심 키워드

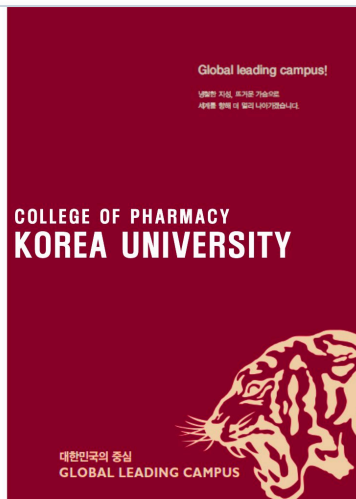
착물 4분류

CD

킬레이트·EDTA

단백질 결합 3법

Thank You!



## 한 줄 요약

착물 = 금속착물 / 유기(분자)착물 / 내포화합물, 약학 영향 = 용해도·흡수·안정성·순응도, 단백질 결합 측정 = 평형투석·한외여과·동적투석.

## 한글 번역

## Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY — KOREA UNIVERSITY (고려대학교 약학대학)

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로 세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

## 상세 설명 · 풀이

## 이번 강의 “한 장 치트시트”

| 개념          | 핵심                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 배위화합물       | 리간드(루이스 염기)가 전자쌍을 주고 금속 양이온(루이스 산)이 받음, 배위수 ≠ 리간드 수                                                                            |
| 킬레이트 / EDTA | 한 리간드가 두 자리 이상으로 배위 / EDTA = 6자리. 자연: 클로로필, 헤모글로빈, 알부민                                                                         |
| 유기(분자)착물    | 약한 힘·수소결합, 결합거리 $\geq 3\text{\AA}$ , 공유결합 X, 전하이동착물, 카페인 착물                                                                    |
| 내포화합물       | 골격(모양)으로 결정: 채널격자형(디옥시콜린산·요소), 층형(백토·몬토모릴로나이트·그래파이트), 클라드레이트(새장), CD                                                           |
| 시클로덱스트린     | 환형 글루코스( $\alpha 6 \cdot \beta 7 \cdot \gamma 8$ ), 안 소수성·입구 친수성, 가용화·안정화·용출 $\uparrow$ , 메틸화 $\rightarrow$ 수용성 $\uparrow$     |
| 약학에서의 영향    | 용해도·용출·흡수 / 안정성(EDTA로 금속 촉매 봉쇄) / 순응도. 난용성 킬레이트( $\text{TC} \cdot \text{FQ} + \text{Ca} \cdot \text{Mg}$ ) $\rightarrow$ 흡수 저해 |
| 평형투석        | 평형에서 주머니 안 > 밖이면 결합 있음 (가장 보편적)                                                                                                |
| 한외여과        | 수압·원심분리로 유리 약물 분리, 신속                                                                                                          |
| 동적투석        | 소실 속도(유리 약물농도에 비례), 동력학적, 결합저해 연구, 신속·경제적                                                                                      |